Mecánica y Ondas

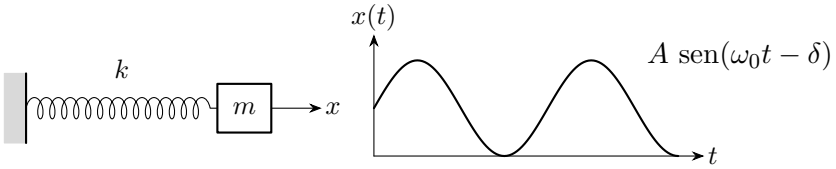
Curso 2025–2026

# Apuntes Unificados

Teoría, demostraciones y formulario

Tema 1:

Oscilaciones lineales y osciladores acoplados
Tema 2: Ondas, paquetes, dispersión e interferencia
Tema 3: Elasticidad y mecánica de fluidos
Tema 4: Relatividad especial





**Autor:** Luis López
**Titulación:** Grado en Física

**Fecha:** Abril 2026

# Índice

**1. Tema 1: Oscilaciones Lineales** **3**
1.1. Introducción . . . 3
1.2. Oscilador armónico simple . . . 3
1.2.1. Energía del oscilador armónico . . . 4
1.3. Oscilaciones amortiguadas . . . 4
1.3.1. Régimen subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$) . . . 5
1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$) . . . 5
1.3.3. Régimen sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$) . . . 5
1.4. Oscilaciones forzadas . . . 6
1.5. Ejemplos . . . 7

**2. Tema 1 (continuación): Osciladores Acoplados** **8**
2.1. Introducción . . . 8
2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento . . . 8
2.3. Modos normales: consideraciones de simetría . . . 8
2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega_1 = \omega_0$ . . . 9
2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$ . . . 9
2.4. Coordenadas normales . . . 9
2.4.1. Batidos . . . 10
2.5. Método analítico general . . . 10
2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados . . . 11
2.7. $N$ osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta . . . 12
2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli . . . 12
2.7.2. Ecuación de movimiento . . . 12
2.7.3. Cálculo de los $N$ modos normales . . . 12
2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua . . . 13
2.8.1. Del sistema discreto al continuo . . . 13
2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas . . . 14
2.8.3. Modos normales de la cuerda continua . . . 14
2.8.4. Cuerda forzada en un extremo . . . 15

**3. Tema 2: Ondas** **16**
3.1. Introducción . . . 16
3.2. Propagación y ondas estacionarias . . . 16

3.3. Ecuación de onda en una dimensión . . . . . 17
3.4. Paquetes de onda y análisis de Fourier . . . . . 18
3.5. Velocidad de fase y velocidad de grupo . . . . . 19
3.6. Ecuación de onda en dos y tres dimensiones . . . . . 20
3.7. Interferencia y difracción . . . . . 21
3.8. Ejemplos de las presentaciones . . . . . 22

**4. Tema 3: Elasticidad y Mecánica de Fluidos 25**
4.1. Introducción a la teoría de la elasticidad . . . . . 25
4.2. Esfuerzo y deformación . . . . . 25
4.3. Tensor de esfuerzos . . . . . 26
4.4. Tensor de deformación . . . . . 27
4.5. Ley de Hooke generalizada y ecuación de Navier (sólidos) . . . . . 28
4.6. Introducción a la mecánica de fluidos . . . . . 29
4.7. Hipótesis de continuo y ecuación de continuidad . . . . . 30
4.8. Pequeñas perturbaciones en fluidos (ondas acústicas) . . . . . 30
4.9. Fluidos reales: viscosidad y Navier–Stokes . . . . . 30
4.10. Ejemplos de las diapositivas de Elasticidad y Fluidos . . . . . 31

**5. Tema 4: Relatividad Especial 33**
5.1. Contexto y postulados . . . . . 33
5.2. Dinámica relativista . . . . . 33
5.3. Límite de velocidad y validez de la nueva dinámica . . . . . 34
5.4. Movimiento bajo fuerza constante colineal . . . . . 34
5.5. Notas de interpretación física . . . . . 34

# 1. Tema 1: Oscilaciones Lineales

## 1.1. Introducción

Para una partícula existe una posición de equilibrio estable que tomamos como origen de coordenadas. Cuando la partícula se desplaza del equilibrio aparece una fuerza recuperadora que tiende a devolverla a dicho origen.

**Definición 1.1** (Fuerza recuperadora lineal)**.** Expandiendo $F(x)$ en serie de Taylor alrededor del equilibrio ($x = 0$):

$$F(x) = F_0 + x\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 + \frac{1}{2}x^2\left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_0 + \cdots \tag{1}$$

En el equilibrio $F_0 = 0$. Para desplazamientos suficientemente pequeños se desprecia todo término de orden cuadrático o superior, quedando la **ley de Hooke**:

$$\boxed{F(x) = -kx, \qquad k \equiv -\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 > 0} \tag{2}$$

donde $k\,[\mathrm{N\,m^{-1}}]$ es la *constante elástica* o *de rigidez*. La condición $k > 0$ garantiza la estabilidad: la fuerza se opone al desplazamiento.

## 1.2. Oscilador armónico simple

**Definición 1.2** (Oscilador armónico simple)**.** Un *oscilador armónico simple* (OAS) es un sistema de masa $m$ sujeto a una fuerza recuperadora lineal $F = -kx$.

**Proposición 1.3** (Ecuación del oscilador armónico simple)**.** *La ecuación de movimiento del OAS es:*

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2\, x = 0, \qquad \omega_0^2 \equiv \frac{k}{m}} \tag{3}$$

*donde* $\omega_0\,[\mathrm{rad\,s^{-1}}]$ *es la* frecuencia propia *o* pulsación natural *del oscilador.*

*Demostración. Aplicando la segunda ley de Newton con la fuerza de Hooke* (2)*:*

$$m\ddot{x} = -kx \implies \ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0.$$

*Identificando* $\omega_0^2 = k/m$ *se obtiene* (3). □

**Proposición 1.4** (Solución general del OAS)**.** *La solución general de* (3) *es:*

$$\boxed{x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t - \delta)} \tag{4}$$

*donde* $A \geq 0\,[\mathrm{m}]$ *es la* amplitud *y* $\delta\,[\mathrm{rad}]$ *es la* fase inicial. *Ambas constantes se determinan con las condiciones iniciales* $x(0)$ *y* $\dot{x}(0)$.

*Demostración. La ecuación* (3) *es una EDO lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Proponiendo* $x = e^{rt}$ *se obtiene la ecuación característica* $r^2 + \omega_0^2 = 0$*, de donde* $r = \pm i\omega_0$*. La solución real general es:*

$$x(t) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \operatorname{sen} \omega_0 t = A \operatorname{sen}(\omega_0 t - \delta),$$

*con* $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ *y* $\tan \delta = -C_1/C_2$. □

El movimiento es periódico con *período* $T = 2\pi/\omega_0$ y *frecuencia* $\nu_0 = \omega_0/(2\pi)$ [Hz].

### 1.2.1. Energía del oscilador armónico

La energía mecánica total se conserva durante el movimiento:

**Proposición 1.5** (Conservación de la energía)**.**

$$E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 = \text{cte} \tag{5}$$

*Demostración. Sustituyendo* $x(t) = A \operatorname{sen}(\omega_0 t - \delta)$ *y* $\dot{x}(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t - \delta)$*:*

$$E = \tfrac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t - \delta) + \tfrac{1}{2}kA^2 \operatorname{sen}^2(\omega_0 t - \delta) = \tfrac{1}{2}kA^2[\cos^2(\cdot) + \operatorname{sen}^2(\cdot)] = \tfrac{1}{2}kA^2,$$

*donde se usó* $m\omega_0^2 = k$. □

La energía cinética y potencial oscilan con frecuencia $2\omega_0$, pero su suma permanece constante. La energía es proporcional al cuadrado de la amplitud.

*Nota.* En la realidad, las fuerzas disipativas acaban extinguiendo el movimiento. El OAS libre es una idealización que resulta válida en ausencia de disipación.

## 1.3. Oscilaciones amortiguadas

En presencia de una fuerza de rozamiento viscoso $F_\mathrm{r} = -b\dot{x}$ (proporcional a la velocidad, con $b > 0$ [kg s$^{-1}$]), la ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$$

**Definición 1.6** (Coeficiente de amortiguamiento)**.** Se define el *coeficiente de amortiguamiento*:

$$\beta \equiv \frac{b}{2m} \quad [\mathrm{s}^{-1}] \tag{6}$$

de modo que la ecuación del oscilador amortiguado queda:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{7}$$

*Demostración. [Solución general de la ecuación amortiguada] Proponiendo $x(t) = e^{rt}$ se obtiene la* ecuación característica*:*

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0 \implies r = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \tag{8}$$

*El carácter de las raíces depende del signo de $\beta^2 - \omega_0^2$.* □

Se distinguen tres regímenes según la relación entre $\omega_0$ y $\beta$:

### 1.3.1. Régimen subamortiguado ($\omega_0^2 > \beta^2$)

Las raíces son complejas conjugadas. Definiendo la *frecuencia amortiguada*:

$$\Omega \equiv \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} < \omega_0 \quad [\mathrm{rad\,s^{-1}}] \tag{9}$$

la solución general es:

$$\boxed{x(t) = A\, e^{-\beta t} \cos(\Omega t + \varphi) \tag{10}}$$

donde $A$ y $\varphi$ se fijan con las condiciones iniciales. La amplitud decae como $e^{-\beta t}$ mientras el sistema oscila con frecuencia reducida $\Omega$.

**Definición 1.7** (Factor de calidad)**.** El *factor de calidad* $Q$ mide la eficiencia energética del oscilador (número de ciclos que tarda en amortiguarse significativamente):

$$Q \equiv \frac{\omega_0}{2\beta} \tag{11}$$

Un sistema con $Q \gg 1$ está poco amortiguado; con $Q \approx 1/2$ se acerca al amortiguamiento crítico.

### 1.3.2. Amortiguamiento crítico ($\omega_0^2 = \beta^2$)

Las dos raíces coinciden: $r_{1,2} = -\beta$ (raíz doble). La solución general es:

$$\boxed{x(t) = (A + Bt)\, e^{-\beta t} \tag{12}}$$

donde $A$ y $B$ se determinan con las condiciones iniciales. El sistema retorna al equilibrio en el menor tiempo posible sin oscilar: es el régimen óptimo para absorción de vibraciones (amortiguadores de automóvil, puertas hidráulicas).

### 1.3.3. Régimen sobreamortiguado ($\omega_0^2 < \beta^2$)

Las dos raíces son reales y negativas. Definiendo:

$$\gamma \equiv \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} < \beta \quad [\mathrm{rad\,s^{-1}}] \tag{13}$$

la solución general es:

$$\boxed{x(t) = e^{-\beta t}\Big[A\, e^{\gamma t} + B\, e^{-\gamma t}\Big] \tag{14}}$$

El sistema vuelve al equilibrio sin oscilar, pero más lentamente que en el caso crítico.

*Observación.* Entre los tres regímenes, el amortiguamiento crítico proporciona la vuelta al equilibrio más rápida. Para $\beta$ fijo, el sobreamortiguado es más lento porque el exponente dominante es $e^{-(\beta-\gamma)t}$, con $\beta - \gamma < \beta$.

### 1.4. Oscilaciones forzadas

Cuando actúa sobre el oscilador amortiguado una fuerza periódica externa $F(t) = F_0 \cos \omega t$ ($F_0$ [N], $\omega$ [rad s$^{-1}$]), la ecuación de movimiento es:

$$\boxed{\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2\, x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \tag{15}}$$

La solución general es la suma de la solución homogénea (transitorio, que decae en un tiempo $\sim 1/\beta$) y una solución particular periódica (régimen estacionario):

$$x(t) = x_{\text{trans}}(t) + x_p(t), \qquad x_p(t) = D \cos(\omega t - \delta) \tag{16}$$

**Proposición 1.8** (Amplitud y desfase en régimen estacionario)**.** *La amplitud estacionaria $D$ y el desfase $\delta$ valen:*

$$D = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \tag{17}$$

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \tag{18}$$

*Demostración. Se sustituye $x_p = D\cos(\omega t - \delta)$ en* (15)*. Calculando $\dot{x}_p = -D\omega \operatorname{sen}(\omega t - \delta)$ y $\ddot{x}_p = -D\omega^2 \cos(\omega t - \delta)$:*

$$-D\omega^2 \cos(\omega t - \delta) - 2\beta D\omega \operatorname{sen}(\omega t - \delta) + \omega_0^2 D \cos(\omega t - \delta) = \frac{F_0}{m} \cos \omega t \tag{19}$$

*Expandiendo $\cos(\omega t - \delta) = \cos\omega t \cos\delta + \operatorname{sen}\omega t \operatorname{sen}\delta$ y $\operatorname{sen}(\omega t - \delta) = \operatorname{sen}\omega t \cos\delta - \cos\omega t \operatorname{sen}\delta$, e igualando los coeficientes de $\cos\omega t$ y $\operatorname{sen}\omega t$:*

$$\cos\omega t: \quad D\big[(\omega_0^2 - \omega^2)\cos\delta + 2\beta\omega \operatorname{sen}\delta\big] = \frac{F_0}{m} \tag{20}$$

$$\operatorname{sen}\omega t: \quad D\big[(\omega_0^2 - \omega^2)\operatorname{sen}\delta - 2\beta\omega\cos\delta\big] = 0 \tag{21}$$

*De la segunda ecuación: $\tan\delta = 2\beta\omega/(\omega_0^2 - \omega^2)$. Sustituyendo en la primera y usando $1 + \tan^2\delta = 1/\cos^2\delta$ se obtiene* (17)*.* □

**Definición 1.9** (Resonancia)**.** Se produce *resonancia* cuando la frecuencia de la fuerza $\omega$ se acerca a la frecuencia natural $\omega_0$. Para $\beta \ll \omega_0$, la amplitud estacionaria $D$ alcanza

su máximo (que diverge para $\beta \to 0$) en la *frecuencia de resonancia*:

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \tag{22}$$

### 1.5. Ejemplos

**Ejemplo 1.1** (Oscilador amortiguado)**.** Una masa $m = 1\,\text{kg}$ está unida a un resorte $k = 25\,\text{N}\,\text{m}^{-1}$ sobre una superficie horizontal con coeficiente $b = 6\,\text{kg}\,\text{s}^{-1}$. Se suelta desde el reposo a $x(0) = 0{,}10\,\text{m}$.

De (6): $\beta = b/(2m) = 3\,\text{s}^{-1}$; $\omega_0^2 = 25\,\text{rad}^2\,\text{s}^{-2}$. Como $\omega_0^2 = 25 > \beta^2 = 9$, el sistema es **subamortiguado** y de (9):

$$\Omega = \sqrt{25 - 9} = 4\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$

La solución general (10) escrita en forma de suma es $x(t) = e^{-3t}(C_1 \cos 4t + C_2 \operatorname{sen} 4t)$. Aplicando $x(0) = 0{,}10$ y $\dot{x}(0) = 0$:

$$C_1 = 0{,}10\,\text{m}, \qquad C_2 = \frac{\beta C_1}{\Omega} = 0{,}075\,\text{m}$$

$$\boxed{x(t) = e^{-3t}(0{,}10 \cos 4t + 0{,}075 \operatorname{sen} 4t)\ \text{m}}$$

**Ejemplo 1.2** (Oscilador forzado)**.** Mismos datos pero $b = 4\,\text{kg}\,\text{s}^{-1}$ y fuerza $F(t) = 10\cos(3t)\,\text{N}$ aplicada desde $t = 0$; la masa parte del reposo en $x(0) = 0{,}10\,\text{m}$.

$\beta = 2\,\text{s}^{-1}$, $\omega_0^2 = 25$, $\omega = 3\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$, $F_0/m = 10\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$.

Amplitud estacionaria (17):

$$D = \frac{10}{\sqrt{(25-9)^2 + 4 \cdot 4 \cdot 9}} = \frac{10}{\sqrt{256 + 144}} = \frac{10}{20} = 0{,}5\,\text{m}$$

Desfase (18): $\tan\delta = \frac{2 \cdot 2 \cdot 3}{25-9} = \frac{3}{4} \Rightarrow \delta \approx 0{,}6435\,\text{rad}$.

La solución completa es $x(t) = x_{\text{trans}}(t) + 0{,}5\cos(3t - 0{,}6435)$, donde el transitorio $x_{\text{trans}}$ decae con $e^{-2t}$ y se determina aplicando las condiciones iniciales a la solución total.

# 2. Tema 1 (continuación): Osciladores Acoplados

## 2.1. Introducción

**Definición 2.1** (Osciladores acoplados)**.** Un sistema de *osciladores acoplados* está formado por dos o más osciladores que interactúan entre sí mediante algún mecanismo de acoplamiento (fuerza mecánica, campo eléctrico, interacción biológica, etc.). El comportamiento de cada oscilador depende entonces tanto de sus propiedades individuales como de la influencia de los demás.

Un sistema físico real puede vibrar en muchos modos distintos y resonar a múltiples frecuencias. Los tres tipos de oscilador base son:

- **Oscilador armónico simple:** $x(t) = A\,\mathrm{sen}(\omega t + \delta)$
- **Oscilador amortiguado:** $x(t) = A_0\, e^{-\beta t}\,\mathrm{sen}(\Omega t + \delta)$
- **Oscilador forzado:** $x(t) = A_0\, e^{-\beta t}\,\mathrm{sen}(\Omega t + \delta) + D\cos(\omega t - \delta')$

## 2.2. Dos osciladores acoplados: ecuaciones de movimiento

Consideremos dos péndulos idénticos de longitud $l$ y masa $m$, unidos por un resorte de constante $k$ conectado en sus posiciones de equilibrio. Sean $x_A$ y $x_B$ los desplazamientos horizontales de cada masa respecto al equilibrio.

Las fuerzas que actúan sobre cada masa son:

- La fuerza restauradora del péndulo: $-m\omega_0^2 x$, con $\omega_0 \equiv \sqrt{g/l}\,[\mathrm{rad\,s^{-1}}]$.
- La fuerza del resorte de acoplamiento: $\pm k(x_A - x_B)$.

Definiendo la *frecuencia de acoplamiento*:

$$\omega_c \equiv \sqrt{\frac{k}{m}} \quad [\mathrm{rad\,s^{-1}}] \tag{23}$$

y aplicando la segunda ley de Newton a cada masa, las ecuaciones de movimiento son:

$$\ddot{x}_A + (\omega_0^2 + \omega_c^2)\, x_A - \omega_c^2\, x_B = 0 \tag{24}$$

$$\ddot{x}_B + (\omega_0^2 + \omega_c^2)\, x_B - \omega_c^2\, x_A = 0 \tag{25}$$

Estas dos ecuaciones están acopladas y no pueden resolverse independientemente.

## 2.3. Modos normales: consideraciones de simetría

**Definición 2.2** (Modo normal de vibración)**.** Un *modo normal* es una solución en la que todas las partículas del sistema oscilan sincrónicamente a la *misma* frecuencia y con relación de amplitudes constante en el tiempo.

La simetría del sistema (dos péndulos idénticos) permite encontrar los modos por

inspección.

### 2.3.1. Modo simétrico (en fase): $\omega_1 = \omega_0$

Si $x_A = x_B$ el resorte de acoplamiento no se deforma y su contribución es nula. Cada péndulo oscila libremente:

$$x_A(t) = x_B(t) = C\cos\omega_0 t, \qquad \omega_1 = \omega_0 = \sqrt{g/l} \tag{26}$$

### 2.3.2. Modo antisimétrico (en antifase): $\omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2}$

Si $x_A = -x_B$ el resorte se estira/comprime al máximo y proporciona una fuerza restauradora adicional:

$$x_A(t) = C\cos\omega_2 t, \quad x_B(t) = -C\cos\omega_2 t, \qquad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + 2\omega_c^2} \tag{27}$$

Siempre $\omega_2 > \omega_1$.

## 2.4. Coordenadas normales

**Definición 2.3** (Coordenadas normales)**.** Las *coordenadas normales* son las combinaciones lineales de las coordenadas físicas que desacoplan el sistema. Para los dos péndulos acoplados:

$$\boxed{q_1 \equiv x_A + x_B, \qquad q_2 \equiv x_A - x_B} \tag{28}$$

**Proposición 2.4** (Desacoplamiento en coordenadas normales)**.** *En las coordenadas $q_1$, $q_2$ el sistema* (24)–(25) *se reduce a dos osciladores independientes:*

$$\ddot{q}_1 + \omega_1^2\, q_1 = 0, \qquad \omega_1^2 = \omega_0^2 \tag{29}$$

$$\ddot{q}_2 + \omega_2^2\, q_2 = 0, \qquad \omega_2^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \tag{30}$$

*Demostración. Sumando* (24) *y* (25)*:*

$$(\ddot{x}_A + \ddot{x}_B) + (\omega_0^2 + \omega_c^2)(x_A + x_B) - \omega_c^2(x_B + x_A) = 0 \implies \ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = 0.$$

*Restando* (25) *de* (24)*:*

$$(\ddot{x}_A - \ddot{x}_B) + (\omega_0^2 + \omega_c^2)(x_A - x_B) + \omega_c^2(x_A - x_B) = 0 \implies \ddot{q}_2 + (\omega_0^2 + 2\omega_c^2)q_2 = 0.$$

□

Las soluciones de (29)–(30) son $q_1 = C\cos\omega_1 t$ y $q_2 = D\cos\omega_2 t$. Invirtiendo (28):

$$x_A(t) = \frac{1}{2}(q_1 + q_2) = \frac{C}{2}\cos\omega_1 t + \frac{D}{2}\cos\omega_2 t \tag{31}$$

$$x_B(t) = \frac{1}{2}(q_1 - q_2) = \frac{C}{2}\cos\omega_1 t - \frac{D}{2}\cos\omega_2 t \tag{32}$$

- $C = 0$: solo el modo antisimétrico ($\omega_2$).
- $D = 0$: solo el modo simétrico ($\omega_1$).

### 2.4.1. Batidos

Cuando $x_A(0) = A_0$, $x_B(0) = 0$, $\dot{x}_A(0) = \dot{x}_B(0) = 0$, las condiciones iniciales dan $C = D = A_0$. Usando las identidades de producto a suma:

$$x_A(t) = A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\, t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\, t\right) \tag{33}$$

$$x_B(t) = A_0 \operatorname{sen}\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\, t\right) \operatorname{sen}\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\, t\right) \tag{34}$$

Para acoplamiento débil ($\omega_c \ll \omega_0$) la diferencia de frecuencias $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_1$: la amplitud de $x_A$ oscila lentamente con frecuencia de modulación $(\omega_2 - \omega_1)/2$ y la energía se transfiere periódicamente de A a B y viceversa (*batidos*).

## 2.5. Método analítico general

Para resolver el sistema sin recurrir a la simetría se propone la *solución de modo normal*:

$$x_A = C\cos\omega t, \qquad x_B = C'\cos\omega t \tag{35}$$

Sustituyendo en (24)–(25):

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2\right)C - \omega_c^2 C' = 0 \tag{36}$$

$$-\omega_c^2 C + \left(-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2\right)C' = 0 \tag{37}$$

**Proposición 2.5** (Condición de modos normales)**.** *Para que* (36)–(37) *tengan solución no trivial, el determinante de la matriz de coeficientes debe ser cero:*

$$\begin{vmatrix} -\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2 & -\omega_c^2 \\ -\omega_c^2 & -\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2 \end{vmatrix} = 0 \tag{38}$$

*Demostración. La condición* (38) *da:*

$$\left(-\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2\right)^2 - \omega_c^4 = 0 \implies -\omega^2 + \omega_0^2 + \omega_c^2 = \pm\omega_c^2$$

*Los dos casos son:*

- $+\omega_c^2$: $\omega^2 = \omega_0^2 \implies \omega_1 = \omega_0$, *con* $C/C' = +1$ *(modo simétrico).*
- $-\omega_c^2$: $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\omega_c^2 \implies \omega_2$, *con* $C/C' = -1$ *(modo antisimétrico).*

□

La solución general resulta entonces:

$$x_A = C\cos\omega_1 t + D\cos\omega_2 t, \qquad x_B = C\cos\omega_1 t - D\cos\omega_2 t \tag{39}$$

## 2.6. Oscilaciones forzadas en sistemas acoplados

Supongamos que sobre la masa A actúa $F(t) = F_0\cos\omega t$. Las ecuaciones son:

$$\ddot{x}_A + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_A - \omega_c^2 x_B = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{40}$$

$$\ddot{x}_B + (\omega_0^2 + \omega_c^2)x_B - \omega_c^2 x_A = 0 \tag{41}$$

En coordenadas normales (28), sumando y restando:

$$\ddot{q}_1 + \omega_1^2\, q_1 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{42}$$

$$\ddot{q}_2 + \omega_2^2\, q_2 = \frac{F_0}{m}\cos\omega t \tag{43}$$

Las soluciones estacionarias de cada oscilador desacoplado son:

$$q_1 = \frac{F_0/m}{\omega_1^2 - \omega^2}\cos\omega t \equiv C\cos\omega t, \qquad q_2 = \frac{F_0/m}{\omega_2^2 - \omega^2}\cos\omega t \equiv D\cos\omega t \tag{44}$$

Las amplitudes de desplazamiento resultan:

$$\boxed{x_A = \frac{C+D}{2}\cos\omega t, \qquad x_B = \frac{C-D}{2}\cos\omega t \qquad (45)}$$

Se producen **resonancias** en $\omega = \omega_1$ (diverge $C$) y en $\omega = \omega_2$ (diverge $D$): el sistema tiene exactamente dos frecuencias de resonancia, correspondientes a sus dos modos normales.

**Ejemplo 2.1** (Tres resortes, dos masas)**.** Sistema pared$-k-2m-k-2m-k-$pared con tres resortes idénticos de constante $k$ y dos masas iguales $2m$.

Las ecuaciones de movimiento son $2m\ddot{x}_A + 2kx_A - kx_B = 0$ y análoga para B. Con $\omega_0^2 = k/(2m)$ y $\omega_c^2 = k/(2m)$ se aplica (38):

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{2m}} \quad \text{(modo simétrico)}, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{2m}} \quad \text{(modo antisimétrico)}$$

**Ejemplo 2.2** (Dos péndulos con muelle colgante)**.** Una partícula de masa $m$ cuelga de un resorte $\kappa$; a esta masa se engancha otro sistema igual. Las ecuaciones de movimiento

son idénticas a las de los péndulos acoplados con $\omega_0^2 = \kappa/m$ y $\omega_c^2 = \kappa/m$ (el resorte central es a la vez restaurador y acoplador). Por tanto:

$$\omega_1 = \omega_0 = \sqrt{\kappa/m}, \qquad \omega_2 = \sqrt{3\kappa/m}$$

Si una masa se fija, la otra oscila con $\omega_{\text{fija}} = \sqrt{2\kappa/m}$, que queda entre $\omega_1$ y $\omega_2$.

## 2.7. $N$ osciladores acoplados: la cuerda vibrante discreta

### 2.7.1. Principio de superposición de Bernoulli

Daniel Bernoulli demostró en 1753 que un sistema de $N$ masas idénticas tiene exactamente $N$ modos de vibración independientes, y enunció el **principio de superposición**: *el movimiento general es la superposición lineal de todos los modos normales.*

### 2.7.2. Ecuación de movimiento

**Definición 2.6** (Cuerda vibrante discreta)**.** Consideremos $N$ partículas de masa $m$ equiespaciadas una distancia $l$ a lo largo de una cuerda sin masa de tensión $T$, con los extremos $p = 0$ y $p = N + 1$ fijos. Sea $y_p$ el desplazamiento transversal de la partícula $p$.

Para ángulos pequeños ($\operatorname{sen}\alpha \approx \tan\alpha$), la fuerza transversal neta sobre la partícula $p$ es:

$$F_p = T\left(\frac{y_{p+1} - y_p}{l}\right) - T\left(\frac{y_p - y_{p-1}}{l}\right) = \frac{T}{l}\,(y_{p+1} - 2y_p + y_{p-1})$$

**Proposición 2.7** (Ecuación de movimiento de la cuerda discreta)**.**

$$\ddot{y}_p + 2\omega_0^2\, y_p - \omega_0^2(y_{p+1} + y_{p-1}) = 0, \qquad \omega_0^2 \equiv \frac{T}{ml}, \quad p = 1, \ldots, N \tag{46}$$

*con condiciones de contorno* $y_0 = y_{N+1} = 0$.

### 2.7.3. Cálculo de los $N$ modos normales

Se propone $y_p(t) = A_p \cos\omega t$. Sustituyendo en (46):

$$(-\omega^2 + 2\omega_0^2)A_p = \omega_0^2(A_{p-1} + A_{p+1}) \implies \frac{A_{p-1} + A_{p+1}}{A_p} = \frac{-\omega^2 + 2\omega_0^2}{\omega_0^2} \tag{47}$$

Se propone la función espacial $A_p = C\operatorname{sen}(p\theta)$, que satisface la recurrencia con $2\cos\theta = (-\omega^2 + 2\omega_0^2)/\omega_0^2$. La condición $y_0 = 0$ se cumple automáticamente; la condición $y_{N+1} = 0$ exige:

$$\operatorname{sen}\Big((N+1)\theta\Big) = 0 \implies \theta_n = \frac{n\pi}{N+1}, \quad n = 1, 2, \ldots, N$$

**Proposición 2.8** (Formas de los modos normales)**.** *El perfil de amplitud del modo $n$ es:*

$$\boxed{A_p^{(n)} = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\,p\,\pi}{N+1}\right), \qquad p = 1, \ldots, N \tag{48}}$$

**Proposición 2.9** (Frecuencias de los modos normales)**.** *Las $N$ frecuencias de los modos normales son:*

$$\boxed{\omega_n = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right), \qquad n = 1, 2, \ldots, N \tag{49}}$$

*Demostración. De la relación de dispersión* $2\cos\theta_n = (2\omega_0^2 - \omega_n^2)/\omega_0^2$*:*

$$\omega_n^2 = 2\omega_0^2(1 - \cos\theta_n) = 4\omega_0^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{\theta_n}{2}\right) = 4\omega_0^2 \operatorname{sen}^2\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right)$$

*tomando raíz positiva se obtiene* (49). □

El movimiento de la partícula $p$ en el modo $n$ es:

$$y_p^{(n)}(t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\,p\,\pi}{N+1}\right) \cos\omega_n t \tag{50}$$

El modo $n$ tiene $n-1$ *nodos internos* (puntos fijos distintos de los extremos). Los modos con $n > N$ repiten los patrones de los modos $n \leq N$ con signo opuesto.

*Nota.* El mismo formalismo describe oscilaciones longitudinales: basta sustituir $y_p$ por el desplazamiento longitudinal $\xi_p$. Las ecuaciones y frecuencias son idénticas.

## 2.8. Límite continuo: la cuerda vibrante continua

### 2.8.1. Del sistema discreto al continuo

Cuando $N \to \infty$ manteniendo fija la longitud $L = (N+1)l$ y la densidad lineal $\mu = m/l\,[\mathrm{kg\,m^{-1}}]$, el sistema discreto converge a una cuerda continua. Para modos de baja frecuencia ($n \ll N$):

$$\frac{n\pi}{2(N+1)} \ll 1 \implies \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \approx \frac{n\pi}{2(N+1)}$$

y de (49):

$$\omega_n \xrightarrow{N\to\infty} \frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} = n\omega_1 \tag{51}$$

con $\omega_1 = \pi v/L$ y $v = \sqrt{T/\mu}$ la velocidad de propagación.

Los desplazamientos pasan a función continua $y_p \to y(x,t)$ con $x = pl$:

$$\boxed{y_n(x,t) = C_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\omega_n t \tag{52}}$$

### 2.8.2. Derivación de la ecuación de ondas

**Proposición 2.10** (Ecuación de ondas en la cuerda continua)**.** *El desplazamiento transversal $y(x,t)$ de una cuerda de densidad lineal $\mu$ y tensión $T$ satisface:*

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad v \equiv \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad [\mathrm{m\,s^{-1}}] \tag{53}$$

*Demostración. Consideremos un elemento de cuerda de longitud $\Delta x$ y masa $\mu\,\Delta x$. Los extremos forman ángulos $\theta$ y $\theta + \Delta\theta$ con la horizontal. Para ángulos pequeños la fuerza horizontal es nula y la fuerza transversal neta es:*

$$F_y = T\,\mathrm{sen}(\theta + \Delta\theta) - T\,\mathrm{sen}\,\theta \approx T\,\Delta\theta = T\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\Delta x$$

*donde se usó $\tan\theta = \partial y/\partial x$ y para ángulos pequeños $\Delta\theta \approx (\partial^2 y/\partial x^2)\,\Delta x$. Aplicando la segunda ley de Newton al elemento:*

$$\mu\,\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,\Delta x \implies \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

□

### 2.8.3. Modos normales de la cuerda continua

Buscamos soluciones de variables separadas $y(x,t) = f(x)\cos\omega t$. Sustituyendo en (53):

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{\omega^2}{v^2}\,f = 0 \tag{54}$$

La solución es $f(x) = A\,\mathrm{sen}(\omega x/v + \phi)$. Las condiciones de contorno $y(0,t) = y(L,t) = 0$ imponen $\phi = 0$ y:

$$\frac{\omega L}{v} = n\pi \implies \omega_n = n\frac{\pi v}{L} = n\omega_1, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{55}$$

**Proposición 2.11** (Frecuencias y longitudes de onda de los modos normales)**.**

$$\nu_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}, \qquad \lambda_n = \frac{2L}{n} \tag{56}$$

*donde $n = 1$ es el* fundamental *(o primer armónico) y $n \geq 2$ son los* armónicos *o* sobretonos.

Los nodos del modo $n$ están en $x = kL/n$ ($k = 0, 1, \ldots, n$); los antinodos en los puntos intermedios. Cualquier movimiento de la cuerda puede expresarse como superposición de estos modos (principio de Bernoulli).

### 2.8.4. Cuerda forzada en un extremo

Con las condiciones de contorno $y(0,t) = B\cos\omega t$ y $y(L,t) = 0$, la solución particular en régimen estacionario es:

$$y(x,t) = A\ \mathrm{sen}\left(\frac{\omega x}{v} + \alpha\right)\cos\omega t \tag{57}$$

Imponiendo $y(L,t) = 0$ y $y(0,t) = B\cos\omega t$:

$$A = \frac{B}{\mathrm{sen}\left(p\pi - \dfrac{\omega L}{v}\right)}, \qquad \alpha = p\pi - \frac{\omega L}{v}$$

La amplitud diverge cuando $\omega L/v = p\pi$, es decir, $\omega = \omega_p$: **resonancia** con el modo $p$.

**Ejemplo 2.3** (Cuerda con $N = 2$ masas)**.** Cuerda de longitud $3l$ con dos masas $m$ en $x = l$ y $x = 2l$, con $\omega_0 = \sqrt{T/(ml)}$. De (49) con $N = 2$:

$$\omega_1 = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \omega_0 \quad \text{(modo inferior, en fase)}$$

$$\omega_2 = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{6}\right) = \omega_0\sqrt{3} \quad \text{(modo superior, en antifase)}$$

Para $N = 1$ (una masa en $x = l$, longitud $2l$): $\omega_1 = 2\omega_0\,\mathrm{sen}(\pi/4) = \omega_0\sqrt{2}$.

**Ejemplo 2.4** (Osciladores acoplados forzados: pared móvil)**.** Sistema de dos masas $m$ unidas entre sí y a las paredes por resortes de constante $k$. La pared izquierda oscila según $\eta(t) = \eta_0\cos\omega t$.

Las ecuaciones de movimiento son:

$$m\ddot{x}_1 = k\eta - 2kx_1 + kx_2 \tag{58}$$
$$m\ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) \tag{59}$$

En coordenadas normales $q_1 = x_1 + x_2$, $q_2 = x_1 - x_2$ con $\omega_0^2 = k/m$:

$$\ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 = \omega_0^2\eta_0\cos\omega t \tag{60}$$
$$\ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 = \omega_0^2\eta_0\cos\omega t \tag{61}$$

Las soluciones estacionarias son:

$$q_1 = \frac{\omega_0^2\eta_0}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos\omega t, \qquad q_2 = \frac{\omega_0^2\eta_0}{3\omega_0^2 - \omega^2}\cos\omega t$$

con $x_1 = \frac{1}{2}(q_1 + q_2)$, $x_2 = \frac{1}{2}(q_1 - q_2)$, y resonancias en $\omega = \omega_0$ y $\omega = \omega_0\sqrt{3}$.

# 3. Tema 2: Ondas

## 3.1. Introducción

**Definición 3.1** (Onda)**.** Una **onda** es una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo, transportando energía e información sin transporte neto de materia.

Las diapositivas distinguen dos tipos básicos:

- **Ondas transversales:** la oscilación del medio es perpendicular a la dirección de propagación.
- **Ondas longitudinales:** la oscilación del medio es paralela a la dirección de propagación.

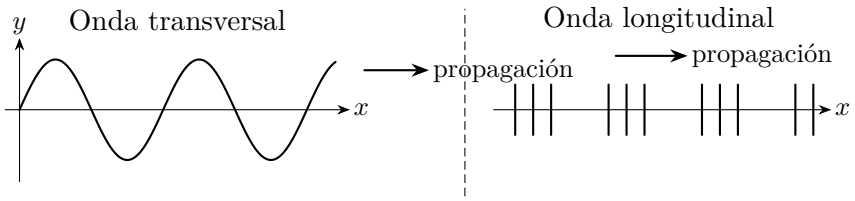



**Figura 1:** *Tipos de onda: transversal y longitudinal.*

## 3.2. Propagación y ondas estacionarias

Al reflejarse una onda en el extremo de una cuerda y superponerse con la onda incidente, aparecen **ondas estacionarias**.

**Proposición 3.2** (Superposición de dos ondas opuestas)**.** *Si*

$$y_i(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - \omega t), \tag{62}$$

*y*

$$y_r(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx + \omega t), \tag{63}$$

*entonces la resultante es:*

$$\boxed{y(x,t) = y_i + y_r = 2A\,\mathrm{sen}(kx)\cos(\omega t) = A'(x)\cos(\omega t).} \tag{64}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $x$ es posición a lo largo de la cuerda ; $t$ es tiempo ; $A$ es amplitud de cada onda viajera ; $k$ es número de onda, $k = 2\pi/\lambda$ ; $\omega$ es frecuencia angular, $\omega = 2\pi\nu$ ; $\lambda$ es longitud de onda ; $\nu$ es frecuencia ; $A'(x)$ es amplitud espacial de la onda estacionaria, $A'(x) = 2A\,\mathrm{sen}(kx)$ .

**Proposición 3.3** (Nodos y antinodos)**.** *Para la onda estacionaria* (64)*:*

$$\textit{Nodos:} \quad \operatorname{sen}(kx) = 0 \Longrightarrow kx = n\pi \Longrightarrow x_n = \frac{n\lambda}{2}, \tag{65}$$

$$\textit{Antinodos:} \quad |\operatorname{sen}(kx)| = 1 \Longrightarrow kx = \frac{(2n+1)\pi}{2} \Longrightarrow x_n^{(a)} = \frac{(2n+1)\lambda}{4}. \tag{66}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $n$ es entero no negativo que enumera nodos o antinodos ; $x_n$ es posición del nodo $n$ ; $x_n^{(a)}$ es posición del antinodo $n$ .

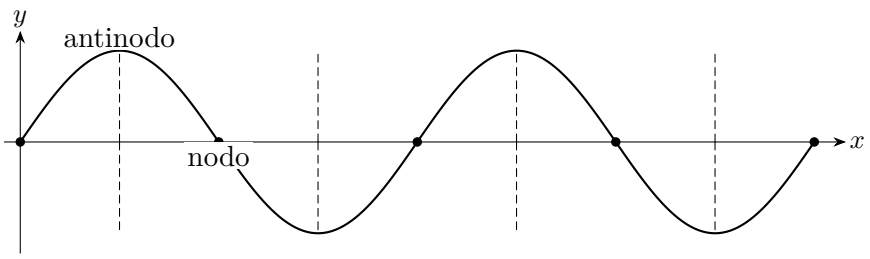



**Figura 2:** *Onda estacionaria con nodos y antinodos.*

**Proposición 3.4** (Cuerda fija en ambos extremos)**.** *Si una cuerda de longitud $L$ tiene nodos en $x = 0$ y $x = L$, entonces:*

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \tag{67}$$

$$\nu_n = \frac{nv}{2L}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi v}{L}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{68}$$

*El caso $n = 1$ es la frecuencia fundamental (primer armónico).*

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $L$ es longitud de la cuerda ; $v$ es velocidad de propagación en el medio ; $\lambda_n$ es longitud de onda del modo $n$ ; $\nu_n$ es frecuencia del modo $n$ ; $\omega_n$ es frecuencia angular del modo $n$ .

### 3.3. Ecuación de onda en una dimensión

**Definición 3.5** (Onda viajera armónica)**.** Una forma general de onda viajera en una cuerda es:

$$y(x,t) = A \operatorname{sen}(kx - \omega t + \varphi), \tag{69}$$

con fase inicial $\varphi$.

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $y(x,t)$ es desplazamiento transversal del punto $x$ en el instante $t$ ; $\varphi$ es fase inicial determinada por las condiciones iniciales .

**Proposición 3.6** (Velocidad de propagación)**.** *Si dos puntos de la misma fase satisfacen* $y(x,t) = y(x+\Delta x, t+\Delta t)$*, entonces:*

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k} = \lambda\nu. \tag{70}$$

**Proposición 3.7** (Relaciones diferenciales para incidente y reflejada)**.** *Para la onda incidente* (62)*:*

$$\frac{\partial y_i}{\partial x} = -\frac{1}{v}\frac{\partial y_i}{\partial t}. \tag{71}$$

*Para la onda reflejada* (63)*:*

$$\frac{\partial y_r}{\partial x} = +\frac{1}{v}\frac{\partial y_r}{\partial t}. \tag{72}$$

*En ambos casos, al derivar de nuevo:*

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \tag{73}$$

*Observación.* Cuando la cuerda es muy larga respecto a la longitud de onda ($L \gg \lambda$), los efectos de reflexión pueden despreciarse localmente y se observa principalmente la onda incidente.

### 3.4. Paquetes de onda y análisis de Fourier

**Definición 3.8** (Paquete de ondas)**.** Un **paquete de ondas** es una superposición lineal de ondas armónicas con números de onda y frecuencias próximos, que produce un pulso espacialmente localizado y con envolvente móvil.

Tomemos dos ondas cercanas:

$$y_1(x,t) = A\,\mathrm{sen}\Big(2\pi(k_1 x - \nu_1 t)\Big), \tag{74}$$

$$y_2(x,t) = A\,\mathrm{sen}\Big(2\pi(k_2 x - \nu_2 t)\Big). \tag{75}$$

Aplicando identidades trigonométricas:

$$y(x,t) = 2A\cos\Big[\pi\Big(\Delta k\, x - \Delta\nu\, t\Big)\Big]\,\mathrm{sen}\Big[2\pi\Big(\bar{k}\, x - \bar{\nu}\, t\Big)\Big], \tag{76}$$

con

$$\bar{k} = \frac{k_1+k_2}{2}, \qquad \bar{\nu} = \frac{\nu_1+\nu_2}{2}, \qquad \Delta k = k_2 - k_1, \qquad \Delta\nu = \nu_2 - \nu_1. \tag{77}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $k_1, k_2$ es números de onda de las ondas superpuestas ; $\nu_1, \nu_2$ es frecuencias de las ondas superpuestas ; $\bar{k}, \bar{\nu}$ es valores medios de número de onda y frecuencia ; $\Delta k, \Delta\nu$ es separaciones espectrales en número de onda y frecuencia .

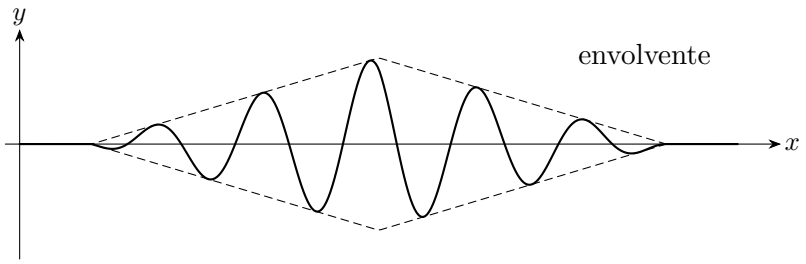



**Figura 3:** *Paquete de ondas: portadora rápida y envolvente lenta.*

**Proposición 3.9** (Expansión de Fourier)**.** *Toda señal periódica de período $T_0 = 2\pi/\omega_0$ puede escribirse como:*

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)\right]. \tag{78}$$

*De forma equivalente:*

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t - \delta_n). \tag{79}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $T_0$ es período fundamental de la señal ; $\omega_0$ es frecuencia angular fundamental ; $a_n, b_n$ es coeficientes trigonométricos de Fourier ; $C_n, \delta_n$ es amplitud y fase del armónico $n$ .

**Ejemplo 3.1** (Pulso periódico por tramos (diapositiva de paquetes))**.** Un modelo ideal del ejemplo de diapositiva (100 ciclos del armónico $N = 1000$ en una décima del período básico) es:

$$y(t) = \begin{cases} A \operatorname{sen}(N\omega t), & 0 \le t \le \dfrac{100\pi}{N\omega}, \\ 0, & \dfrac{100\pi}{N\omega} < t \le \dfrac{\pi}{\omega}, \end{cases} \qquad N = 1000. \tag{80}$$

Este tipo de señal se representa como combinación de muchos armónicos (serie de Fourier), y su localización temporal implica ancho espectral amplio.

### 3.5. Velocidad de fase y velocidad de grupo

**Definición 3.10** (Velocidades de fase y de grupo)**.** Para una relación de dispersión $\nu = \nu(k)$ (o $\omega = \omega(k)$):

$$v_f = \frac{\nu}{k} = \frac{\omega}{k}, \qquad v_g = \frac{d\nu}{dk} = \frac{d\omega}{dk}. \tag{81}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $v_f$ es velocidad de fase (avance de crestas) ; $v_g$ es velocidad de grupo (avance de la envolvente) .

En la cuerda discreta de la sección anterior (separación $l$ entre masas), la relación de dispersión modal puede escribirse como:

$$\omega(k) = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{kl}{2}\right), \qquad 0 \leq kl \leq \pi. \tag{82}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $l$ es separación entre masas consecutivas en el modelo discreto .

Por tanto:

$$v_f(k) = \frac{\omega(k)}{k} = \frac{2\omega_0}{k} \operatorname{sen}\left(\frac{kl}{2}\right), \tag{83}$$

$$v_g(k) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \omega_0 l \cos\left(\frac{kl}{2}\right). \tag{84}$$

*Observación.* Para $kl \ll 1$, $v_f \approx v_g \approx \omega_0 l = \sqrt{T/\mu}$ y el medio es casi no dispersivo. Para valores grandes de $k$, las ondas cortas y de mayor frecuencia se propagan más lentamente: aparece la dispersión mostrada en clase.

### 3.6. Ecuación de onda en dos y tres dimensiones

**Proposición 3.11** (Forma general)**.** *La ecuación de onda escalar para un campo $\Psi(\mathbf{r}, t)$ es:*

$$\nabla^2 \Psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}. \tag{85}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\Psi$ es campo escalar ondulatorio (desplazamiento, presión, etc.) ; $\mathbf{r}$ es vector posición del punto del medio ; $r, \theta, \phi$ es coordenadas esféricas: radio, ángulo polar y ángulo azimutal .

**En coordenadas cartesianas (2D y 3D).**

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} \tag{86}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}. \tag{87}$$

**En coordenadas cilíndricas (simetría axial, sin dependencia en $\phi$).**

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\Psi}{\partial r} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}. \tag{88}$$

**En coordenadas esféricas (3D completo).**

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\Psi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}. \tag{89}$$

### 3.7. Interferencia y difracción

**Definición 3.12** (Interferencia)**.** La **interferencia** es el fenómeno por el cual varias ondas coinciden en una región del espacio y se combinan por superposición. Tras la interacción, cada onda prosigue su propagación sin perder identidad.

**Proposición 3.13** (Condiciones de interferencia de dos focos)**.** *Si $\Delta r = |r_2 - r_1|$ es la diferencia de caminos desde dos fuentes coherentes:*

$$\textit{Interferencia constructiva:} \quad \Delta r = n\lambda, \tag{90}$$

$$\textit{Interferencia destructiva:} \quad \Delta r = (2n+1)\,\frac{\lambda}{2}. \tag{91}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $r_1, r_2$ es distancias desde cada foco al punto de observación ; $\Delta r$ es diferencia de caminos ópticos/geométricos .

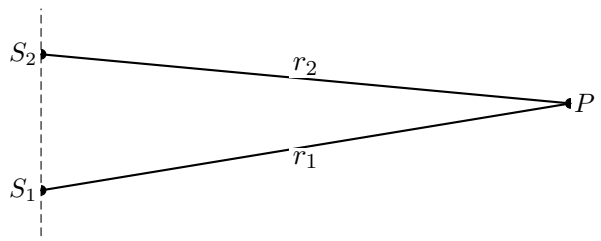



**Figura 4:** *Geometría básica de interferencia de dos focos coherentes.*

**Definición 3.14** (Difracción)**.** La **difracción** aparece cuando una onda atraviesa una abertura u obstáculo de tamaño comparable con su longitud de onda. El frente de onda se abre tras la rendija y penetra en la región geométrica de sombra.

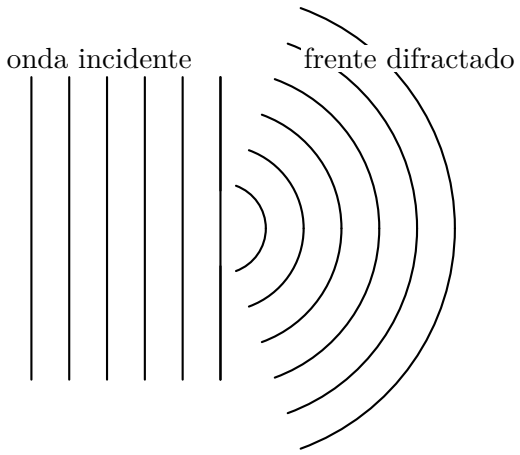



**Figura 5:** *Esquema simple de difracción por una rendija.*

### 3.8. Ejemplos de las presentaciones

**Ejemplo 3.2** (Lectura de ecuación de onda desde una figura)**.** En la diapositiva aparece el enunciado "Escriba la ecuación de la onda que aparece en la figura". El procedimiento general (correcto y completo) es:

1. Leer amplitud $A$, longitud de onda $\lambda$ y período $T$ (o frecuencia $\nu$).
2. Calcular $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$.
3. Elegir el signo según el sentido de propagación: $y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - \omega t + \varphi)$ (hacia $+x$) o $y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx + \omega t + \varphi)$ (hacia $-x$).
4. Ajustar la fase $\varphi$ con la condición inicial dada en el dibujo.

**Ejemplo 3.3** (Onda transversal dada explícitamente)**.** Sea

$$y(x,t) = 0.3\ \mathrm{sen}\Big[\pi(0.5x - 50t)\Big], \tag{92}$$

con $x, y$ en cm y $t$ en s.

- Amplitud: $A = 0.3\,\mathrm{cm}$.
- Número de onda: $k = 0.5\pi\,\mathrm{cm}^{-1}$.
- Frecuencia angular: $\omega = 50\pi\,\mathrm{s}^{-1}$.
- Longitud de onda: $\lambda = 2\pi/k = 4\,\mathrm{cm}$.
- Frecuencia: $\nu = \omega/(2\pi) = 25\,\mathrm{Hz}$.
- Período: $T = 1/\nu = 0.04\,\mathrm{s}$.
- Velocidad de propagación: $v = \omega/k = 100\,\mathrm{cm\,s}^{-1} = 1\,\mathrm{m\,s}^{-1}$.

La velocidad transversal máxima de una partícula es:

$$v_{y,\text{máx}} = A\omega = 0.3 \cdot 50\pi = 15\pi\,\mathrm{cm\,s}^{-1} \approx 47.1\,\mathrm{cm\,s}^{-1}. \tag{93}$$

**Ejemplo 3.4** (Cuerda larga forzada en $x = 0$)**.** Datos: $\mu = 0.1\,\mathrm{kg\,m}^{-1}$, $T = 50\,\mathrm{N}$, amplitud en el extremo impulsor $A = 2\,\mathrm{cm} = 0.02\,\mathrm{m}$, período $\tau = 0.1\,\mathrm{s}$.

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{500} \approx 22.36\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \tag{94}$$

$$\nu = \frac{1}{\tau} = 10\,\mathrm{Hz}, \qquad \lambda = \frac{v}{\nu} \approx 2.236\,\mathrm{m}, \tag{95}$$

y por tanto

$$\omega = 2\pi\nu = 20\pi\,\mathrm{rad\,s^{-1}}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 2.810\,\mathrm{rad\,m^{-1}}. \tag{96}$$

La onda hacia $+x$ puede escribirse como $y(x,t) = A\,\mathrm{sen}(kx - \omega t + \varphi)$. Si $y(0,0) = 0.01\,\mathrm{m}$:

$$A\,\mathrm{sen}\,\varphi = 0.01 \implies \mathrm{sen}\,\varphi = 0.5. \tag{97}$$

Tomando la condición de velocidad transversal inicial negativa en $x = 0$, $\dot{y}(0,0) = -A\omega\cos\varphi < 0$, resulta $\cos\varphi > 0$, luego $\varphi = \pi/6$.

$$\boxed{y(x,t) = 0.02\ \mathrm{sen}\left(2.810\,x - 20\pi\,t + \frac{\pi}{6}\right)\ \mathrm{m}.} \tag{98}$$

**Ejemplo 3.5** (Paquete inicial triangular en cuerda fija)**.** Para una cuerda de longitud $L$ con extremos fijos y condición inicial triangular de altura $h$ en el punto $x = a$:

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{h}{a}\,x, & 0 \le x \le a, \\ \dfrac{h}{L-a}(L-x), & a \le x \le L, \end{cases} \qquad \frac{\partial y}{\partial t} = 0. \tag{99}$$

La solución modal es:

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{n\pi v t}{L}\right), \tag{100}$$

con

$$b_n = \frac{2hL^2}{a(L-a)\pi^2 n^2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi a}{L}\right). \tag{101}$$

Si el pico está en el centro ($a = L/2$), solo sobreviven armónicos impares:

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{8h}{\pi^2 n^2}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases} \tag{102}$$

**Ejemplo 3.6** (Seis partículas idénticas entre extremos fijos)**.** En el modelo discreto de cuerda vibrante con $N = 6$ masas iguales:

$$A_p^{(n)} = C_n\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\,p\,\pi}{7}\right), \qquad p = 1, \ldots, 6, \tag{103}$$

$$\omega_n = 2\omega_0\,\mathrm{sen}\left(\frac{n\pi}{14}\right), \qquad n = 1, \ldots, 6. \tag{104}$$

Los seis modos normales son precisamente esos seis valores de $n$, con $n - 1$ nodos

internos para el modo $n$.

**Ejemplo 3.7** (Ondas capilares-gravitatorias en agua profunda)**.** La relación de dispersión dada en la diapositiva es:

$$\omega^2(k) = gk + \frac{T}{\rho}k^3. \tag{105}$$

Por tanto,

$$v_f(k) = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{g}{k} + \frac{T}{\rho}k}, \tag{106}$$

$$v_g(k) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{g + 3(T/\rho)k^2}{2\sqrt{gk + (T/\rho)k^3}}. \tag{107}$$

En función de $\lambda$ (con $k = 2\pi/\lambda$):

$$v_f(\lambda) = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi T}{\rho\,\lambda}}. \tag{108}$$

El mínimo de $v_f$ se obtiene de $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k} = 0$:

$$k_\star = \sqrt{\frac{\rho g}{T}}, \qquad \lambda_\star = 2\pi\sqrt{\frac{T}{\rho g}}. \tag{109}$$

Con $T = 7.2 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, $\rho = 997\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$:

$$\lambda_\star \approx 1.70 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 1.70\,\mathrm{cm}, \qquad v_{f,\text{mín}} \approx 0.231\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{110}$$

**Ejemplo 3.8** (Modelo lineal de la molécula de $CO_2$)**.** Modelamos $CO_2$ como tres masas alineadas con dos muelles idénticos de constante $k$: extremos $m_1 = m_3 = m_O$ y centro $m_2 = m_C$. Las ecuaciones longitudinales son:

$$m_O\ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2), \tag{111}$$

$$m_C\ddot{x}_2 = -k(2x_2 - x_1 - x_3), \tag{112}$$

$$m_O\ddot{x}_3 = -k(x_3 - x_2). \tag{113}$$

Con ansatz armónico $x_j = A_j \cos\omega t$ aparecen dos modos vibracionales independientes (además del modo traslacional $\omega = 0$):

- **Modo antisimétrico** ($A_1 = -A_3$, $A_2 = 0$):

$$\omega_a^2 = \frac{k}{m_O}.$$

- **Modo simétrico de estiramiento** ($A_1 = A_3$):

$$\omega_s^2 = \frac{k}{m_O} + \frac{2k}{m_C}.$$

# 4. Tema 3: Elasticidad y Mecánica de Fluidos

## 4.1. Introducción a la teoría de la elasticidad

**Definición 4.1** (Elasticidad)**.** La **elasticidad** estudia cómo un sólido se deforma cuando actúan fuerzas externas y cómo recupera su forma al retirarlas, dentro del régimen elástico.

Las diapositivas destacan aplicaciones en estructuras, ingeniería de materiales, biomecánica y geofísica.

## 4.2. Esfuerzo y deformación

**Definición 4.2** (Esfuerzo)**.** El esfuerzo es la fuerza por unidad de área:

$$\sigma = \frac{F}{A}, \qquad [\sigma] = \text{Pa}. \tag{114}$$

Para esfuerzos tangenciales se usa $\tau$ (esfuerzo cortante).

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $F$ es fuerza aplicada sobre una superficie ; $A$ es área sobre la que actúa la fuerza ; $\sigma$ es esfuerzo normal ; $\tau$ es esfuerzo cortante .

**Definición 4.3** (Deformación)**.** La deformación lineal (ingenieril) y la deformación por cizalla se escriben:

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}, \qquad \gamma \approx \tan\theta \approx \theta. \tag{115}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\Delta l$ es cambio de longitud ; $l$ es longitud inicial ; $\epsilon$ es deformación lineal relativa ; $\gamma$ es deformación angular de cizalla ; $\theta$ es ángulo de distorsión (pequeño) .

**Proposición 4.4** (Ley de Hooke uniaxial y de cizalla)**.** *En el régimen lineal:*

$$\sigma = E\,\epsilon, \tag{116}$$

$$\tau = G\,\gamma. \tag{117}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $E$ es módulo de Young ; $G$ es módulo de cizalla .

*Nota.* Tal como se comenta en las diapositivas, en materiales no lineales la curva $\sigma$–$\epsilon$ no es recta y se emplean *módulo secante* y *módulo tangente* para caracterizar la rigidez local.

*Observación.* Como en las diapositivas, distinguimos deformación **elástica** (reversible) y **plástica** (irreversible) separadas por el límite elástico $\sigma_y$.

### 4.3. Tensor de esfuerzos

**Definición 4.5** (Vector de tracción y tensor de Cauchy)**.** Sobre un elemento de área $dA$ con normal unitaria $\mathbf{n}$:

$$d\mathbf{F} = \mathbf{\Sigma}\,\mathbf{n}\,dA, \qquad \mathbf{t}^{(\mathbf{n})} = \frac{d\mathbf{F}}{dA} = \mathbf{\Sigma}\,\mathbf{n}. \tag{118}$$

Aquí $\mathbf{\Sigma}$ es el tensor de esfuerzos (tensor de Cauchy).

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $dA$ es área diferencial de una superficie interna ; $\mathbf{n}$ es normal unitaria a la superficie ; $d\mathbf{F}$ es fuerza interna sobre el elemento de área ; $\mathbf{t}^{(\mathbf{n})}$ es vector tensión o tracción ; $\mathbf{\Sigma}$ es tensor de esfuerzos .

En componentes cartesianas:

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}, \qquad \tau_{ij} = \tau_{ji}. \tag{119}$$

**Ejemplo 4.1** (Tensor de esfuerzos y tracción sobre un plano)**.** En el punto $P$ se da

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{120}$$

Para un elemento paralelo al plano $x + y + z = 0$ en el octante positivo, tomamos la normal exterior

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1). \tag{121}$$

La tracción es

$$\mathbf{t}^{(\mathbf{n})} = \mathbf{\Sigma}\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(3, 4, 1), \qquad d\mathbf{F} = \mathbf{t}^{(\mathbf{n})}\,dA. \tag{122}$$

El ángulo $\theta$ entre fuerza y normal:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{t}^{(\mathbf{n})} \cdot \mathbf{n}}{\|\mathbf{t}^{(\mathbf{n})}\|} = \frac{8}{\sqrt{78}} \Longrightarrow \theta \approx 25.0^\circ. \tag{123}$$

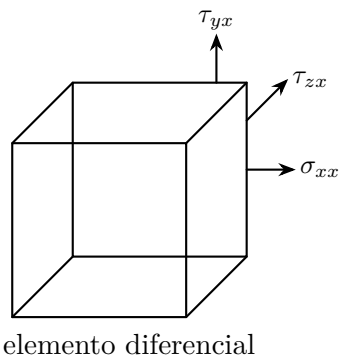



**Figura 6:** *Esfuerzos normales y cortantes en un elemento cúbico.*

### 4.4. Tensor de deformación

Sea $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ el campo de desplazamientos. La variación infinitesimal es:

$$d\mathbf{u} = \mathbf{D}\, d\mathbf{r}, \qquad D_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}. \tag{124}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ es desplazamiento de cada punto del sólido ; $\mathbf{D}$ es tensor gradiente del desplazamiento ; $u_i$ es componente $i$ del desplazamiento ; $x_j$ es coordenada espacial $j$ .

La descomposición estándar es:

$$\mathbf{D} = \mathbf{A} + \mathbf{E}, \qquad \mathbf{A} = \frac{\mathbf{D} - \mathbf{D}'}{2}, \qquad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{D} + \mathbf{D}'}{2}. \tag{125}$$

- $\mathbf{A}$ (antisimétrica) representa rotación rígida local.
- $\mathbf{E}$ (simétrica) es el tensor de deformación.

Además,

$$\mathbf{E} = \frac{e}{3}\mathbf{I} + \mathbf{E}', \qquad e = \mathrm{tr}(\mathbf{E}), \qquad \mathrm{tr}(\mathbf{E}') = 0, \tag{126}$$

donde $\frac{e}{3}\mathbf{I}$ es la parte esférica y $\mathbf{E}'$ la desviadora.

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\mathbf{A}$ es parte antisimétrica del gradiente, asociada a rotación ; $\mathbf{E}$ es tensor de deformación infinitesimal ; $e$ es deformación volumétrica infinitesimal (traza de $\mathbf{E}$) ; $\mathbf{E}'$ es parte desviadora de la deformación .

**Ejemplo 4.2** (Descomposición esférica y desviadora)**.** Si

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.02 & 0.05 \\ 0.02 & 0.03 & 0.04 \\ 0.05 & 0.04 & 0.04 \end{pmatrix}, \tag{127}$$

entonces

$$e = \mathrm{tr}(\mathbf{E}) = 0.08, \qquad \frac{e}{3}\mathbf{I} = 0.026666\ldots\,\mathbf{I}. \tag{128}$$

La parte desviadora vale:

$$\mathbf{E}' = \begin{pmatrix} -0.0167 & 0.0200 & 0.0500 \\ 0.0200 & 0.0033 & 0.0400 \\ 0.0500 & 0.0400 & 0.0133 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{tr}(\mathbf{E}') = 0. \tag{129}$$

**Ejemplo 4.3** (Tensor de cizalla pura)**.** Para

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & 0 \\ \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{130}$$

se trata de una cizalla pura en el plano $xy$: no hay deformación volumétrica ($e = 0$) y sí distorsión angular proporcional a $\gamma$.

### 4.5. Ley de Hooke generalizada y ecuación de Navier (sólidos)

Para material isótropo lineal:

$$\mathbf{\Sigma} = K\,e\,\mathbf{I} + 2G\,\mathbf{E}' = \lambda\,e\,\mathbf{I} + 2G\,\mathbf{E}. \tag{131}$$

$$\lambda = K - \frac{2G}{3}, \qquad E = \frac{9KG}{3K + G}. \tag{132}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $K$ es módulo volumétrico o de compresibilidad (MCo) ; $\lambda$ es primera constante de Lamé ; $E$ es módulo de Young .

El balance de cantidad de movimiento en un sólido elástico da:

$$\rho\,\ddot{\mathbf{u}} = \rho\,\mathbf{g} + \nabla \cdot \mathbf{\Sigma}. \tag{133}$$

Sustituyendo (131):

$$\boxed{\rho\,\ddot{\mathbf{u}} = \rho\,\mathbf{g} + \left(K + \frac{G}{3}\right)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + G\,\nabla^2\mathbf{u}.} \tag{134}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\rho$ es densidad de masa del sólido ; $\mathbf{g}$ es aceleración de la gravedad (u otra fuerza de cuerpo) .

Velocidades de ondas elásticas en medio isótropo:

$$c_L = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \tag{135}$$

$$c_T = \sqrt{\frac{G}{\rho}}. \tag{136}$$

**Ejemplo 4.4** (Granito: velocidades longitudinal y transversal)**.** Con $K \approx 40\,\mathrm{GPa}$, $G \approx 25\,\mathrm{GPa}$ y $\rho \approx 2.7 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$:

$$c_T \approx 3.04 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad c_L \approx 5.21 \times 10^3\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{137}$$

## 4.6. Introducción a la mecánica de fluidos

**Definición 4.6** (Fluido)**.** Un fluido es una sustancia (líquido o gas) que se deforma continuamente bajo cualquier esfuerzo cortante no nulo.

La mecánica de fluidos se divide, como en la presentación, en:

- **Hidrostática:** fluidos en reposo.
- **Hidrodinámica:** fluidos en movimiento.

**Definición 4.7** (Fluido ideal no viscoso)**.** En el modelo de fluido ideal (sin viscosidad) el tensor de esfuerzos se reduce a presión isotrópica:

$$\mathbf{\Sigma} = -p\,\mathbf{I}. \tag{138}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $p$ es presión termodinámica local del fluido .

Entonces, el balance de cantidad de movimiento se escribe como ecuación de Euler:

$$\rho\,\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\,\mathbf{g} - \nabla p. \tag{139}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\mathbf{v}$ es campo de velocidad del fluido ; $\frac{D}{Dt}$ es derivada material, $\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla$ .

Para flujo estacionario, incompresible y no viscoso a lo largo de una línea de corriente:

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cte}. \tag{140}$$

### 4.7. Hipótesis de continuo y ecuación de continuidad

La conservación de masa da:

$$\frac{d}{dt}(\rho\, dV) = 0 \Longrightarrow \frac{D\rho}{Dt} + \rho\, \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{141}$$

Forma euleriana equivalente:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0. \tag{142}$$

Si $\rho = \text{cte}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{143}$$

### 4.8. Pequeñas perturbaciones en fluidos (ondas acústicas)

Partiendo de un equilibrio hidrostático y perturbando $p = p_0 + p'$, $\rho = \rho_0 + \rho'$, con $|p'|, |\rho'|$ pequeños, se obtiene:

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p', \tag{144}$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{145}$$

Si $p' = c_s^2 \rho'$ (compresibilidad lineal), resulta:

$$\frac{\partial^2 p'}{\partial t^2} = c_s^2 \nabla^2 p', \qquad c_s = \sqrt{\frac{K}{\rho_0}}. \tag{146}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $p', \rho'$ es perturbaciones de presión y densidad respecto al equilibrio ; $\rho_0, p_0$ es valores de equilibrio ; $c_s$ es velocidad del sonido en el fluido .

### 4.9. Fluidos reales: viscosidad y Navier–Stokes

Para fluido newtoniano:

$$\tau = \mu \frac{\partial v_t}{\partial n}, \tag{147}$$

donde $\mu$ es la viscosidad dinámica y $v_t$ la componente tangencial.

- Flujo **laminar**: capas ordenadas.
- Flujo **turbulento**: movimiento desordenado.
- Condición de no deslizamiento: en pared sólida, $\mathbf{v} = 0$.

Para fluido incompresible con $\mu$ constante:

$$\boxed{\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\, \mathbf{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}.} \tag{148}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\mu$ es viscosidad dinámica del fluido ; $v_t$ es velocidad tangencial local ; $n$ es coordenada normal a la pared o capa de fluido .

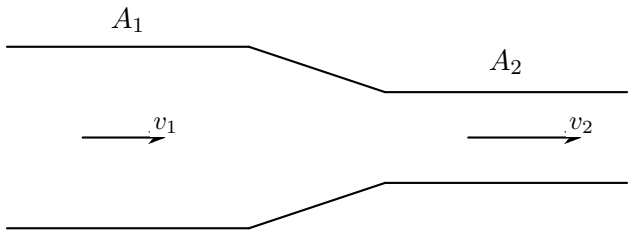



**Figura 7:** *Contracción de sección en tubería (continuidad + Bernoulli).*

### 4.10. Ejemplos de las diapositivas de Elasticidad y Fluidos

**Ejemplo 4.5** (Tubería que reduce su diámetro a la mitad)**.** Datos de diapositiva: agua con $v_1 = 4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ y $p_1 = 200\,\mathrm{kPa}$; el diámetro se reduce a la mitad.

Por continuidad:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2, \qquad A_2 = \frac{A_1}{4} \Longrightarrow v_2 = 4v_1 = 16\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{149}$$

Tomando tubería horizontal y $\rho \simeq 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$:

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 200\,\mathrm{kPa} - 120\,\mathrm{kPa} = 80\,\mathrm{kPa}. \tag{150}$$

**Ejemplo 4.6** (Flujo gravitacional laminar en plano inclinado)**.** Para una película de espesor uniforme $a$ sobre un plano inclinado ángulo $\phi$, en régimen estacionario, incompresible y unidireccional:

$$g \operatorname{sen}\phi + \nu\,\frac{\mathrm{d}^2 v_x}{\mathrm{d}y^2} = 0, \tag{151}$$

donde $\nu = \mu/\rho$ es la viscosidad cinemática.

Con condiciones de borde $v_x(0) = 0$ (no deslizamiento) y $\tau_{xy}(a) = \mu\, dv_x/dy|_{y=a} = 0$ (superficie libre):

$$\boxed{v_x(y) = \frac{g \operatorname{sen}\phi}{\nu}\left(ay - \frac{y^2}{2}\right). \tag{152}}$$

**Ejemplo 4.7** (Campo de velocidades 2D estacionario)**.** Sea

$$\mathbf{v}(x,y) = \left(ax + b\right)\hat{\imath} + \left(-ay + cx\right)\hat{\jmath}. \tag{153}$$

Es incompresible porque $\partial v_x/\partial x + \partial v_y/\partial y = a - a = 0$.

Si despreciamos viscosidad y fuerzas de cuerpo, Euler estacionaria:

$$\rho(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v} = -\nabla p. \tag{154}$$

Se obtiene:

$$p(x,y) = C - \rho\left(\frac{a^2}{2}x^2 + ab\,x + bc\,y + \frac{a^2}{2}y^2\right). \tag{155}$$

**Ejemplo 4.8** (Sistema de depósito (diapositiva 3.4, resuelto))**.** De la figura: desnivel total entre superficie libre y salida $H = 2.4 + 3.6 = 6.0\,\mathrm{m}$, tramo principal de diámetro $D_A = 150\,\mathrm{mm}$ y salida de diámetro $D_s = 50\,\mathrm{mm}$. Se asume flujo ideal y descarga a la atmósfera.

Entre superficie libre (0) y salida (s), Bernoulli con $p_0 = p_s = p_{\mathrm{atm}}$ y $v_0 \approx 0$:

$$v_s = \sqrt{2gH} = \sqrt{2\cdot 9.81\cdot 6.0} \approx 10.85\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{156}$$

Por continuidad:

$$Q = A_s v_s = A_A v_A \Longrightarrow v_A = v_s\left(\frac{D_s}{D_A}\right)^2 = 10.85\left(\frac{0.05}{0.15}\right)^2 \approx 1.21\,\mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{157}$$

Como $A$ y la salida están aproximadamente a la misma cota, Bernoulli entre $A$ y salida:

$$p_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = p_{\mathrm{atm}} + \frac{1}{2}\rho v_s^2 \Longrightarrow p_A - p_{\mathrm{atm}} = \frac{1}{2}\rho\left(v_s^2 - v_A^2\right). \tag{158}$$

Con $\rho = 1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$:

$$p_A - p_{\mathrm{atm}} \approx 5.8\times 10^4\,\mathrm{Pa} = 58\,\mathrm{kPa} \quad \text{(presión manométrica)}. \tag{159}$$

# 5. Tema 4: Relatividad Especial

## 5.1. Contexto y postulados

Como en la presentación, la relatividad especial extiende el principio de relatividad a *toda* la física, en particular al electromagnetismo y a la dinámica de partículas rápidas.

**Definición 5.1** (Postulados de Einstein)**.** 1. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales.
2. La velocidad de la luz en vacío $c$ es la misma para todos los observadores inerciales.

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $c$ es velocidad de la luz en el vacío .

**Proposición 5.2** (Factor de Lorentz)**.**

$$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \tag{160}$$

Consecuencias cinemáticas básicas (citadas en clase):

$$\Delta t = \gamma\, \Delta\tau \qquad \text{(dilatación temporal)}, \tag{161}$$

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \qquad \text{(contracción longitudinal)}. \tag{162}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $\Delta\tau$ es tiempo propio ; $\Delta t$ es tiempo medido desde un sistema donde el reloj se mueve ; $L_0$ es longitud propia ; $L$ es longitud medida en el sistema donde el objeto se mueve .

## 5.2. Dinámica relativista

La cantidad de movimiento relativista es:

$$\mathbf{p} = \gamma m \mathbf{v}. \tag{163}$$

La energía total y la energía cinética:

$$E = \gamma m c^2, \tag{164}$$

$$E_0 = mc^2, \tag{165}$$

$$K = E - E_0 = (\gamma - 1)mc^2. \tag{166}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $m$ es masa en reposo ; $\mathbf{p}$ es momento lineal relativista ; $E$ es energía total ; $E_0$ es energía en reposo ; $K$ es energía cinética .

Relación energía–momento:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2. \tag{167}$$

Para fotones ($m = 0$):

$$E = pc = h\nu. \tag{168}$$

**Definición de variables (primera aparición).** En esta expresión, $h$ es constante de Planck .

### 5.3. Límite de velocidad y validez de la nueva dinámica

De (166), la velocidad en función de $K$ es:

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{K}{mc^2}\right)^2}} < c. \tag{169}$$

Así, al aumentar $K$, $v$ se aproxima a $c$ pero nunca la supera.

### 5.4. Movimiento bajo fuerza constante colineal

Si $\mathbf{F}$ es constante y paralela al movimiento, con partícula partiendo del reposo:

$$p(t) = Ft. \tag{170}$$

Combinando con (163):

$$\boxed{v(t) = \frac{Ft/m}{\sqrt{1 + \left(\frac{Ft}{mc}\right)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{mc}{Ft}\right)^2}}.} \tag{171}$$

Límites:

$$Ft \ll mc \Longrightarrow v(t) \approx \frac{F}{m}t \qquad \text{(newtoniano)}, \tag{172}$$

$$Ft \gg mc \Longrightarrow v(t) \to c \qquad \text{(régimen relativista)}. \tag{173}$$

### 5.5. Notas de interpretación física

- El “aumento de masa” de formulaciones antiguas se interpreta hoy como aumento de energía y momento con $v$, manteniendo la masa en reposo constante.
- La conservación de energía y la de masa quedan unificadas mediante $E = mc^2$, tal

como enfatizan las diapositivas.

**Ejemplo 5.1** (Energía cinética y velocidad)**.** Para una partícula con $K = mc^2$:

$$\gamma = 1 + \frac{K}{mc^2} = 2 \Longrightarrow v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\, c \approx 0.866\, c. \tag{174}$$